SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 Oktober 2021
Waktu	:	11.00-12.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	22-30

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ dan garis l yang melalui titik $(1, 2)$ dan $(7, 5)$.
   (a) Buatlah sketsa kurva $f(x)$ dan garis l
   (b) Tentukan titik potong antara kurva $f(x)$ dan garis l

2. Dapatkan semua bilangan kompleks w yang memenuhi persamaan berikut $w = (-4 + 4i)^{\frac{1}{5}}$

3. Suatu perusahaan kecil, akan membuat tiga tipe produk baru. Setiap tipe produk pasti melalui tiga tahapan yaitu perancangan, pengujian dan pengemasan. Total waktu yang dibutuhkan setiap tahapnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
Perancangan(jam)	2	3	4
Pengujian(jam)	2	3	5
Pengemasan(jam)	1	2	3

   Jika total waktu operasi tahap perancangan, pengujian dan pengemasan setiap minggunya adalah 110 jam, 120 jam dan 76 jam.
   (a) Tuliskan sistem persamaan linear dari kasus diatas
   (b) Selesaikan sistem persamaan linear tersebut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan.

4. Diberikan fungsi $f(x) = a + \sqrt{x-b}$ dan $g(x) = (x-a)^2 + b$
   (a) Tentukan domain dan range $f(x)$
   (b) Tentukan domain $g(x)$, agar fungsi-fungsi $g(x)$ dan $f(x)$ saling invers (Jelaskan)!
   (c) Sketsa kurva $f(x)$ dan f^{-1} dalam satu bidang koordinat.

   dimana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
   Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 7,\ b = 6$;
   Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10

5. Diberikan fungsi sebagai berikut:
$$g(x) = \begin{cases} (px)^2, & x \leq 2 \\ (x+p), & x > 2 \end{cases}$$
   Tentukan nilai p yang mungkin sehingga fungsi g kontinu.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"